

Architecture IA à 0€ Qui Change d'Échelle

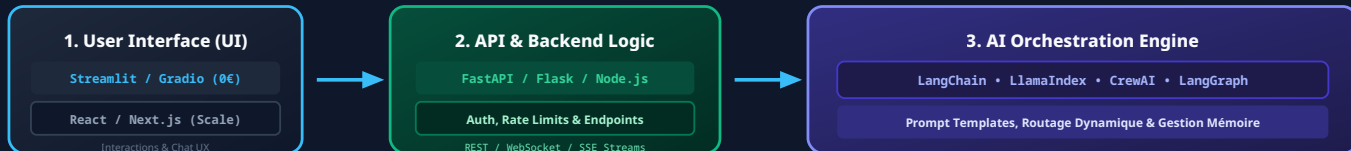
Construire un prototype puissant et gratuit en local, conçu pour passer à l'échelle en production **sans aucune réécriture**.

Principe Clé : Zero Rebuild Architecture — Même structure modulaire en phase \$0€\$ qu'en phase Enterprise Scale. Seuls les backends d'exécution s'échangent.

PARTIE 1 / 3 Interface, Backend API & Orchestration Sémantique

Couches 1, 2 et 3 du système

ARCHITECTURE 01 FLUX CLIENT → API GATEWAY → ORCHESTRATEUR MULTI-AGENTS



1 1. User Interface (UI) LE POINT DE CONTACT UTILISATEUR

0€ PROTOTYPE

Streamlit, Gradio

SCALE PRODUCTION

React, Next.js, Tailwind

🎯 **L'analogie** : La vitrine du magasin : commencez par un stand pop-up efficace avant d'investir dans une boutique sur-mesure.

- **Phase 0€** : Streamlit ou Gradio permettent d'avoir une interface de chat complète en moins de 50 lignes de code Python pur.
- **Phase Scale** : Migration vers Next.js ou React pour gérer des composants réutilisables, le streaming SSE et l'authentification avancée.
- **Règle d'or** : Ne codez pas d'application web complexe tant que la valeur de vos prompts et workflows n'est pas validée !

2 2. API & Backend EXPOSITION DES ENDPOINTS & LOGIQUE MÉTIER

0€ PROTOTYPE

FastAPI, Flask (Local)

SCALE PRODUCTION

FastAPI Asynchrone, Node.js

🎯 **L'analogie** : Le comptoir d'accueil qui valide l'identité du client, distribue les tickets et transmet les ordres aux cuisines.

- **Découplage strict** : Séparez toujours l'interface graphique de la logique d'intelligence pour pouvoir changer de frontend à volonté.
- **FastAPI par défaut** : Support natif de l'asynchronisme ('async/await'), validation automatique par Pydantic et documentation OpenAPI générée.
- **Streaming des tokens** : Utilisation des protocoles Server-Sent Events (SSE) pour renvoyer la réponse du LLM token par token.

3 3. AI Orchestration (Le Chef d'Orchestre) GESTION DES PROMPTS, ROUTAGE, MÉMOIRE & WORKFLOWS MULTI-AGENTS

0€ PROTOTYPE

LangChain, LlamaIndex (Scripts séquentiels simples)

SCALE PRODUCTION

LangGraph (Graphes d'états cycliques), CrewAI (Multi-agents)

🎯 **L'analogie** : Le chef d'orchestre qui sait exactement quel instrument (LLM, base vectorielle, outil de calcul) doit jouer à chaque mesure de la partition.

- **Prompt Engineering** : Centralise les gabarits de prompts et injecte dynamiquement variables et personas.
- **Dynamic Routing** : Analyse l'intention utilisateur pour décider si la question nécessite du RAG, du calcul SQL ou un agent.
- **Gestion des États** : Maintient l'historique de conversation et synchronise les sous-tâches entre agents autonomes.

ARCHITECTURE 02 INFÉRENCE HYBRIDE, TOOL CALLING & RAG TRIANGULAIRE

4. LLM Layer (Inférence)

0€ : Ollama, LM Studio (Llama, Mistral)

Scale : OpenAI, Claude 3.5, Bedrock

Même protocole API standardisé

4 4. LLM Layer (Inférence)

LE MOTEUR DE RAISONNEMENT

Développement 0€ : Faites tourner Llama 3 ou Mistral sur votre machine sans dépendre d'une clé API payante ni envoyer de données hors de votre réseau.

Abstraction universelle : Les frameworks comme LiteLLM permettent d'adresser Ollama avec la même syntaxe exacte que l'API d'OpenAI.

Bascule sans friction : En production, changez simplement une variable d'environnement ('MODEL_NAME="claude-3-5-sonnet"') sans retoucher une seule ligne de code métier !

5 5. Tool Execution

PASSER DE LA DISCUSSION À L'ACTION

Function Calling : Le LLM décide d'appeler une fonction, génère les arguments au format JSON, et attend le résultat de l'exécution.

Outils typiques : Recherche web en direct, exécution de requêtes SQL sur mesure, envoi d'emails ou calcul mathématique déterministe.

Sécurité : Isolez impérativement l'exécution de code dans un sandbox pour éviter toute injection malveillante.

6 6. Knowledge & RAG

ANCRAGE DANS VOS DONNÉES MÉTIER

Ingestion multiformat : Conversion de vos PDF, fichiers Excel, Notion et pages web en vecteurs sémantiques.

Chroma / FAISS en local : Démarrent instantanément en mémoire sans aucun serveur à installer ni frais d'hébergement.

Passage à l'échelle : Lorsque vos documents dépassent plusieurs gigaoctets, migrez vers une base vectorielle distribuée avec recherche hybride (Vecteurs + BM25).

7 7. Storage Layer

PERSISTANCE DES ÉTATS & MÉTADONNÉES

Gestion des sessions : Stocke l'historique complet des échanges, les identifiants utilisateurs et les logs système.

SQLite pour démarrer : Zéro configuration, stocké dans un simple fichier local, parfait pour valider l'application.

Postgres pour la production : ACID, gestion des accès concurrents multi-utilisateurs et extension vectorielle via 'pgvector'.

8

8. Evaluation, Observabilité & Gouvernance

MESURER LA FIABILITÉ ET PILOTER LA QUALITÉ EN PRODUCTION

0€ DÉMARRAGE

Logs basiques console, OpenTelemetry local, fichiers JSON

SCALE ENTREPRISE

LangSmith, Arize Phoenix, Guardrails AI, Tracing complet

• **Tracing Complet** : Suivez chaque étape d'exécution (durée d'embedding, appel vectoriel, génération de tokens).

• **Guardrails de Sécurité** : Filtrez les entrées et sorties pour bloquer les hallucinations et fuites de données sensibles.

• **Évaluation Continue** : Mesurez automatiquement la fidélité (*faithfulness*) et la pertinence des réponses générées.

🔧 LE CATALOGUE DES 11 APPLICATIONS PRATIQUES À BÂTIR SUR CETTE ARCHITECTURE

01

📄 Chatbot de Documents

Interrogez vos volumineux PDF et contrats d'entreprise en langage naturel avec citations exactes.

02

📁 Analyseur de CVs

Parse automatiquement les candidatures et compare les compétences aux offres de poste.

03

🔍 Assistant de Recherche

Synthétise des articles scientifiques arXiv et extrait les méthodologies clés en tableau.

04

🗣️ Bot Support Client

Répond 24/7 sur la FAQ technique, qualifie les tickets et les achemine vers la bonne équipe.

05

💻 Revue de Code & Audit

Scanne les pull requests GitHub pour détecter failles de sécurité, bugs et non-respect des normes.

06

📝 Comptes-Rendus Réunion

Transforme un enregistrement audio Whisper en plan d'action structuré avec assignation des tâches.

07

🎓 Tuteur d'Apprentissage

Génère des quiz adaptatifs et explique les notions complexes selon le niveau de l'étudiant.

08

👥 Base de Savoir d'Équipe

Moteur de recherche unifié indexant Slack, Notion et Confluence pour retrouver toute la mémoire interne.

09

✉️ Rédacteur d'Emails

Génère des réponses d'emails contextuelles et ultra-personnalisées adaptées au ton de votre entreprise.

10

📊 Analyste de Données (Text-to-SQL)

Convertit des questions métier en requêtes SQL complexes et génère automatiquement des graphiques.

11 • LE GRAAL AGENTIQUE**🤖 Automatisation Multi-Agents (Autonomous Workflows)**

Équipe d'agents spécialisés (ex: Rédacteur + Chercheur + Fact-Checker) collaborant de façon autonome pour exécuter des missions complexes de bout en bout sans intervention humaine.

🚀 Synthèse Stratégique : La Philosophie "Start Free, Scale Fearlessly"

Le piège numéro 1 des projets d'IA consiste à souscrire immédiatement à des abonnements cloud coûteux avant même d'avoir prouvé l'utilité du produit. En adoptant cette architecture modulaire, vous développez un prototype 100% gratuit sur votre ordinateur. Lorsque le succès est au rendez-vous, vous passez à l'échelle industrielle simplement en modifiant vos variables de configuration cloud.